C02｜多张表怎样组成一个答案，又为什么多了或少了行？

本章的问题是“具备电气技能的人，下周各有多少预约，零预约的人也要出现”。沿着**找到合格的人 → 接上周内预约 → 每人汇总一行**，始终问：当前结果一行代表什么？

是找名单中的人，还是把两边信息放在一起？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
客户名字为什么不直接写进每条预约？	`appointments.customer_id` 指向 `customers.id`；客户改名仍是同一个身份。一位客户可以对应多条预约。	**身份与属性分开。** 主键标识本表行，外键约束引用；表名相近不会自动建立对应。
一个人多项技能，一项技能又属于多人，怎样表达？	`technician_skills` 每行保存一对 `(technician_id, skill_id)`。	看懂多对多经中间表拆成关系行；不用增加无穷的 `skill1`、`skill2` 列。
只问某人是否属于合格名单，需要接出全部技能列吗？	`WHERE id IN (SELECT technician_id FROM ...)` 让子查询提供编号集合，外层判断成员。	逐渐认熟“取得一组值 → 判断属于其中”；这是逻辑含义，不承诺引擎建立临时表。
预约旁要显示客户姓名，怎样组合？	`JOIN appointments AS a ON a.customer_id = c.id`，配合 `c.name`、`a.id` 选两边的列。	用熟别名、列来源与 ON 对应关系；**JOIN 决定本次组合，外键决定哪些引用允许保存。**
客户姓名出现两次，就是重复数据吗？	C1 分别匹配 A1、A3，会有两行“预约及其客户”。漏写对应条件，两客户与四预约却会形成八个组合。	先看每行含义及匹配次数；正常一对多会展开，错误 ON 要修关系，DISTINCT 不能恢复归属。

本章客户、技术员编号直接在预约表上。C03 会引入独立的工单和时段，查询路径也随之改变；这两套结构不能直接拼成同一份库。

回看：「先把分散的事实摆在一起」「先只找人：为什么可以把一条查询放进另一条？」「JOIN 怎样让客户姓名出现在预约旁边？」。

怎样保留没有预约的人，再正确数成零?

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
有空的技术员为什么从结果消失?	INNER JOIN 只留匹配组合; `LEFT JOIN appointments AS a ON ...` 在右侧没有匹配时仍保留左行，右列补 NULL。	**是否必须保留左侧对象，决定连接方式。** 此处 NULL 表示没有匹配，不是某条预约忘填了编号。
改了 LEFT JOIN，零预约的人还是没了?	限定右表周内预约的日期条件放 ON，决定"哪些预约能配"；放 WHERE 则会把右列为 NULL 的占位行筛掉。	分清匹配条件与连接后的筛选; LEFT JOIN 不保证后面的 WHERE 继续保留左行。
怎样从预约明细变成每人一个数量?	`GROUP BY t.id, t.name`，再 `COUNT(a.id)`; 本例 T1 的 A1、A2 得 2，T2 的 NULL 得 0。	逐渐用熟按身份分组、数真实预约主键；只按姓名可能合并同名人。
为什么 COUNT(*) 把空闲者数成 1?	它数的是左连接留下的占位行; `COUNT(a.id)` 只数非空预约编号。	**先说要数什么，再选计数列。** 不能见到"行数"就一律使用 COUNT(*)。
只显示预约至少两条的人，在哪筛?	`HAVING COUNT(a.id) >= 2` 筛形成后的组; WHERE 决定哪些输入行参与分组。	认熟"统计前选记录"与"统计后选组"; HAVING 片段需放进完整查询，不是独立 SQL。

最容易丢失的关系可以缩成:

> 输出示意
>
> `T1` 匹配 `A1、A2` → 两条明细 → `COUNT(a.id)` 为 `2`
> `T2` 没有匹配 → 一条占位 → `COUNT(a.id)` 为 `0`

LEFT JOIN 的完整 ON 同时包含技术员对应和周内时间范围。含技能筛选的最终多表查询查原章即可；要认得日期限定预约匹配，而 `WHERE s.code = 'electrical'` 仍用于选合格技术员。

回看: 「为什么有空的技术员反而不见了? 」「怎样从两条预约，得到"王玥有两条"? 」。

数量变大，是关系展开还是需要合并名单?

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
两项技能、两条预约，为什么数出 4?	同时接上两个一对多分支，得到“每项技能 × 每条预约”的四个组合；表里没有新增预约。	**先找哪一层放大了组合。** 只需技能资格可先用 IN 筛人；确实要不同预约数才用 `COUNT(DISTINCT a.id)`。
DISTINCT 能代替 GROUP BY 吗?	只选技术员列并 DISTINCT，可列不同的人；保留预约编号则 A1、A2 本来就不同。两种都没有自动算预约数。	按“名单、明细、统计”选择结果形状，不把去重当汇总。
两份编号名单怎样并、交、减?	UNION 合并并去重；INTERSECT 留共同成员；EXCEPT 留左边有而右边没有；UNION ALL 保留重复。	先能区别**组合同形状答案**与 JOIN **关联事实**；少用关键字按需查，EXCEPT 的左右顺序有意义。

集合操作两侧应交出数量一致、业务含义可比较的列。完整 SQLite 夹具见原章 `relation_lab.py`；其中 `PRAGMA foreign_keys = ON` 是本次连接的规则开关，查询本身不会替它开启。

回看：「多对多连接为什么也会放大数量?」「两份名单要合并或求交集时，还是 JOIN 吗?」「把这些已知行交给 SQLite 核对」。